

Nome:

Nº

Responda à questão 3 neste enunciado e responda às restantes questões na folha de teste. Justifique todas as respostas, indique cálculos intermédios e funções do R que utilizar. Duração: 2 horas

1. Suponha que tem um dado equilibrado.

- (a) Considere a experiência aleatória que consiste em efetuar um lançamento deste dado e seja $X : \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \rightarrow \mathbb{R}$ a v.a.r. definida por

$$X(\omega) = \begin{cases} 0 & \text{se } \omega > 2 \\ 1 & \text{se } \omega \leq 2 \end{cases}.$$

- Determine a função de probabilidade e a função de distribuição de X .
- Diga, justificando, se $X \sim B(1, \frac{2}{3})$.

Nota: $X \sim \text{Bin}(n, p)$ se X é v.a.r. discreta, com $C_X = \{0, \dots, n\}$ e $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$, $k \in C_X$.

- (b) Considere agora a experiência aleatória que consiste em efectuar um lançamento deste dado e, de seguida, efetuar três lançamentos consecutivos de uma moeda equilibrada.
- Identifique o espaço de probabilidade associado a esta experiência aleatória. Justifique.
 - Indique dois acontecimentos incompatíveis (mas não impossíveis) decorrentes desta experiência. Justifique a resposta e identifique claramente o subconjunto do espaço amostral a que corresponde cada um dos acontecimentos que indicou.
 - Usando a definição, diga, justificando, se os seguintes acontecimentos, E , F e G , formam uma família de acontecimentos independentes:

E : “saiu uma face superior a 2 no lançamento do dado”,

F : “saiu, no máximo, uma coroa nos 3 lançamentos da moeda”,

G : “saiu pelo menos uma coroa e pelo menos uma cara nos 3 lançamentos da moeda”.

2. Num lote de 30 parafusos, 12 são de boa qualidade, 15 são de qualidade razoável e os restantes 3 são defeituosos. Os parafusos aparentam ser todos iguais pelo que não é possível distingui-los a olho. Quando submetido a um teste de resistência, um parafuso de boa qualidade passa com probabilidade 0.9; um parafuso de qualidade razoável passa com probabilidade 0.75; e um parafuso defeituoso reprova com probabilidade 0.95.

- (a) Um parafuso é escolhido, ao acaso, neste lote e é submetido ao teste de resistência.
- Determine a probabilidade de o parafuso passar no teste.
 - Sabendo que o parafuso passou no teste, qual probabilidade de ter sido escolhido um parafuso de qualidade razoável? Justifique.
 - Sabendo que o parafuso passou no teste, qual probabilidade de ter sido escolhido um parafuso não defeituoso? Justifique.
 - Sabendo que o parafuso reprovou no teste, qual probabilidade de ter sido escolhido um parafuso não defeituoso? Justifique.

Obs.: Na resolução, deve identificar a partição do espaço amostral que utilizar.

- (b) Escolhem-se, ao acaso e com reposição, 20 parafusos deste lote.
- Determine a probabilidade de se escolher pelo menos 10 parafusos de boa qualidade.
 - Sabendo que se escolheram pelo menos 5 parafusos de boa qualidade, qual a probabilidade de se escolher, no máximo, 9 parafusos deste tipo? Justifique.

(v.s.f.f.)

Cotação:

1) a) 2.5 [1.5+1.0]; b) 6.5 [2.0+1.5+3.0] 2) a) 6.5 [2.0+1.5+1.5+1.5]; b) 1.5 3) 3.0 [1.0+1.0+1.0]

3. Seja $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ um espaço de probabilidade.

- (a) Considere $(G_n)_{n \in \mathbb{N}}$ e $(F_n)_{n \in \mathbb{N}}$ duas sucessões de elementos de $\mathcal{F}$ e tais que
- $$\lim_{n \rightarrow \infty} P(G_n) = 1, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} P(F_n) = p \quad \text{e} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} P(F_n \cup G_n) \text{ existe.}$$

Mostre que $\lim_{n \rightarrow \infty} P(G_n \cap \overline{F_n}) = 1 - p$.

- (b) Seja $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ uma sucessão de elementos de $\mathcal{F}$.

i. Mostre que, se $P(A_n) = 0$ para todo o $n \in \mathbb{N}$, então $P\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n\right) = 0$.

ii. Mostre que, se $P(A_n) = 1$ para todo o $n \in \mathbb{N}$, então $P\left(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n\right) = 1$.

- (c) Diga, justificando, se a seguinte afirmação é verdadeira: “Se A , B e C formam uma família de acontecimentos independentes então $(\overline{A} \cup \overline{B})$ e C também são independentes.”